

# La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio vectorial con norma  $\|\cdot\|$ , entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$  producto interior que induce  $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$  satisface la identidad del paralelogramo.

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$  Se sigue de la **identidad-paralelogramo**/Proposición 1.

$\Leftarrow$  Definimos  $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2)$  para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(i) Sean  $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i \|x + iz\|^2 - i \|x - iz\|^2) \\ &\quad + \frac{1}{4} (\|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i \|y + iz\|^2 - i \|y - iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4} \left( \|(x + y) + z\|^2 - \|(x + y) - z\|^2 \right. \\ &\quad \left. + i \|(x + y) + iz\|^2 - i \|(x + y) - iz\|^2 \right) = \langle x + y, z \rangle. \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- Cor norma p no prod interno
- $L^2$  es el único espacio  $L^p$  que es de Hilbert